

40. If $\sin x + \sin y = \cos y - \cos x$, where $0 < y < x < \frac{\pi}{2}$, then what is $\tan\left(\frac{x-y}{2}\right)$ equal to?

(a) 0

(b) $\frac{1}{2}$

(c) 1

(d) 2

41. If A is a matrix of order 3×5 and B is a matrix of order 5×3 , then the order of AB and BA will respectively be

(a) 3×3 and 3×3

(b) 3×5 and 5×3

(c) 3×3 and 5×5

(d) 5×3 and 3×5

42. If p^2 , q^2 and r^2 (where $p, q, r > 0$) are in GP, then which of the following is/are correct?

1. p, q and r are in GP.

2. $\ln p, \ln q$ and $\ln r$ are in AP.

Select the correct answer using the code given below :

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

43. If $\cot \alpha$ and $\cot \beta$ are the roots of the equation $x^2 - 3x + 2 = 0$, then what is $\cot(\alpha + \beta)$ equal to?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{3}$

(c) 2

(d) 3

44. The roots α and β of a quadratic equation, satisfy the relations $\alpha + \beta = \alpha^2 + \beta^2$ and $\alpha\beta = \alpha^2\beta^2$. What is the number of such quadratic equations?

(a) 0

(b) 2

(c) 3

(d) 4

45. What is the argument of the complex number $\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}$, where $i = \sqrt{-1}$?

(a) 240°

(b) 210°

(c) 120°

(d) 60°

46. सम्मिश्र संख्या $\frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta - i \sin \theta}$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, का मापांक क्या है ?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) 2

47. $\{1, 2, 3, 4\}$ के उचित उपसमुच्चयों पर विचार कीजिए। इन उचित उपसमुच्चयों में से कितने समुच्चय $\{3\}$ के अधिसमुच्चय हैं ?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

48. मान लीजिए कि p, q और r तीन अलग-अलग (भिन्न) धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं। यदि

$$D = \begin{vmatrix} p & q & r \\ q & r & p \\ r & p & q \end{vmatrix} \text{ है, तो निम्नलिखित में से}$$

कौन-सा एक सही है ?

- (a) $D < 0$
- (b) $D \leq 0$
- (c) $D > 0$
- (d) $D \geq 0$

49. जब $(1 + x)^9$ का x की आरोही (बढ़ती हुई) घातों में प्रसार किया जाता है तो इस प्रसार में अंतिम पाँच गुणांकों का योगफल क्या है ?

- (a) 256
- (b) 512
- (c) 1024
- (d) 2048

50. कोटि 3 वाले एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$$1. A (\text{adj } A) = (\text{adj } A) A$$

$$2. |\text{adj } A| = |A|$$

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

51. वृत्त $(x - 2a)(x - 2b) + (y - 2c)(y - 2d) = 0$ का केन्द्र कौन-सा है ?

- (a) $(2a, 2c)$
- (b) $(2b, 2d)$
- (c) $(a + b, c + d)$
- (d) $(a - b, c - d)$

52. बिन्दु $(1, -1)$ किसी वर्ग का एक शीर्ष है। यदि वर्ग के एक विकर्ण का समीकरण $3x + 2y = 5$ है, तो दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या है ?

- (a) $3x - 2y = 5$
- (b) $2x - 3y = 1$
- (c) $2x - 3y = 5$
- (d) $2x + 3y = -1$